

A140 – Gravitation: G als Brücke, und das QG-Problem

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Behauptung	1
.2	Warum G eine Brücke ist	1
.3	Warum sich das QG-Problem in dieser Form nicht stellt	1
.4	Was daraus folgt und was nicht	2
.5	Prüfskript	2
.6	Was offen bleibt	2
.7	Ersetzt	2
.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Die Behauptung

[SETZUNG] Die Gravitationskonstante G ist in dieser Theorie keine eigenständige Naturkonstante, sondern eine Einheitenbrücke – wie c , $\hbar$ und k_B (A080).

Daraus folgt die stärkere und bekanntere Behauptung des Korpus: das Problem der Quantengravitation stellt sich in dieser Form nicht. Dieses Dokument prüft, was daran trägt und was nicht.

.2 Warum G eine Brücke ist

[B] G verbindet eine Masse mit einer Länge. Im natürlichen System der Theorie, in dem $\tilde{T} \cdot m = 1$ gilt und Zeit und Masse dieselbe Größe in zwei Lesarten sind, ist diese Verbindung nicht zusätzlich zu stiften – sie liegt bereits in der Dualität.

Das ist dieselbe Aussage wie bei $\hbar$: dort ist die Brücke zwischen Masse und Zeit gemeint, hier die zwischen Masse und Länge. Beide sind in einem System, das Zeit, Masse und Länge nicht als unabhängige Einheiten führt, Umrechnungen und keine Naturgesetze.

[SETZUNG] Operativ bleibt G unverzichtbar. Wer in SI rechnet, braucht es. Ontologisch ist es sekundär. Das ist genau die Doppelstellung, die A080 für alle Brückenkonstanten beschreibt, und sie ist keine Abwertung.

.3 Warum sich das QG-Problem in dieser Form nicht stellt

[B] Das übliche Problem lautet: die Gravitation als Feld quantisieren und dabei eine renormierbare Theorie erhalten. Es entsteht, weil die Geometrie als dynamisches Feld behandelt wird, das seinerseits quantisiert werden muss.

In dieser Theorie ist die Geometrie *vorgeordnet* und nicht dynamisch im selben Sinn: der T^4/Z_3 ist gesetzt (A020), die Quantenstruktur entsteht als sein Spektrum (A030, A070). Es gibt daher nichts, was nachträglich zu quantisieren wäre.

Die ehrliche Bewertung dieser Aussage. Sie ist kein gelöstes Problem, sondern ein *aufgelöstes* – und zwar durch eine Setzung. Wer die vorgeordnete Geometrie nicht setzt, hat das Problem weiterhin. Die Theorie beantwortet die Frage nicht, sie stellt sie nicht.

Das ist das *negative* Argument. Ihm steht ein positives zur Seite, das den Zahlenwert von G aus ξ gewinnt: $G = \xi^2 / (4 m_{\text{char}})$ (A145). Beide gehören zusammen – das negative erklärt, warum nicht quantisiert werden muss, das positive, woher der Wert kommt.

Das ist ein legitimer Zug, aber er darf nicht als Lösung ausgegeben werden. Der Unterschied ist derselbe wie zwischen einer Herleitung und einer Kalibrierung (A130): beides zulässig, nur nicht dasselbe.

.4 Was daraus folgt und was nicht

[B] Es folgt: keine Gravitonen als notwendige Bestandteile, keine Renormierungsprobleme der Gravitation, keine Singularitäten aus einer Feldquantisierung.

[SETZUNG] Es folgt *nicht*: dass die klassische Gravitationsdynamik reproduziert ist. Die A-Serie zeigt an keiner Stelle, dass sich aus der kompakten Geometrie die beobachtete Gravitationswechselwirkung mit ihrer Stärke und ihrem Abstandsgesetz ergibt. Das ist eine große offene Stelle und wird hier nicht kleingeredet.

.5 Prüfskript

- Die Brückenrolle von G : dass sich G in natürlichen Einheiten genauso absorbieren lässt wie c , $\hbar$ und k_B , gezeigt an der Konsistenz der Einheitengleichungen: `python/A_Serie_Skripte/a140_g_bruecke.py`

.6 Was offen bleibt

Erstens ist die Gravitationsdynamik noch nicht als A-Serien-Dokument geführt – sie wird in A142 aufgenommen. Das vollständige Feldgleichungs-Framework (Zeitfeld-Lagrange, Skalar-/Fermion-Kopplung, modifizierte Dirac-Gleichung, Higgs-Kopplung, ξ aus Higgs-Matching) steht im Altkorpus bereit und wird in A142 eingearbeitet. Was danach noch fehlt: (a) die vollständige Quantisierung dieser Feldgleichungen, (b) der Übergang zu messbaren Vorhersagen jenseits des Schwarzschild-Falls, (c) die Verbindung zur Projektionskette (A090).

Zweitens ist die Stärke der Wechselwirkung nicht hergeleitet. G als Brücke zu führen erklärt nicht, warum die Gravitation um vierzig Größenordnungen schwächer ist als der Elektromagnetismus.

Drittens ist die Auflösung des QG-Problems eine Folge der Setzung. Siehe oben; als solche gebucht, nicht als Ergebnis.

.7 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 012 (Gravitationskonstante), Dok. 127 (Gravitation), Dok. 163 (Quantengravitation). Eingearbeitet: P40.

.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.